Terminale complémentaire

TD n°2 — Intégration

Calculer une intégrale, valeur moyenne, calculer une aire

1 Calculer une intégrale

Exercice 76. Voiture radiocommandée

Une voiture radiocommandée se déplace en ligne droite à la vitesse $v(t)$, en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, définie par :

$$v(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 4 \\ 4 & \text{si } 4 < t < 6 \\ 16 - 2t & \text{si } 6 \leqslant t \leqslant 8 \end{cases}$$

où le temps t est exprimé en s.

1. **a)** Dans un repère, tracer la courbe représentative de la fonction v sur $[0\,;8]$.

b) Sur quel intervalle, la voiture décélère-t-elle ?

c) Quelle distance parcourt la voiture entre l'instant où elle commence à décélérer et son arrêt ?

2. On admet que la distance d parcourue, en m, par la voiture entre les instants t_1 et t_2 de $[0\,;8]$ est : $d = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,\mathrm{d}t$.

a) Calculer la distance parcourue par la voiture de son départ jusqu'à son arrêt.

b) Déterminer à quel instant T la voiture aura parcouru 19 m.

Exercice 77. Méthode des rectangles

f est la fonction définie sur $[0\,;1]$ par :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Voici un algorithme incomplet.

```
Pour k allant de 0 à N-1
    S = S + f(...)
Fin Pour
S ← S/...
```

Au début de cet algorithme, on affecte la valeur 0 à la variable S. On donne un entier naturel supérieur ou égal à 1 à la variable N.

En fin d'exécution, l'algorithme renvoie une valeur approchée par excès de $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ obtenue avec la méthode des rectangles.

a) Préciser le rôle de la variable S.

b) Recopier et compléter l'algorithme.

c) Coder cet algorithme en langage Python. Saisir le programme et l'exécuter avec différentes valeurs de N. Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

N	5	10	100	1 000
S				

d) Déterminer une valeur approchée de $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ à 10^{-3} près par excès.

Exercice 78. Valeurs moyennes

Dans chaque cas, calculer la valeur moyenne sur l'intervalle $[a\,;b]$ de la fonction.

a) $g(x) = -x^2 + x - 3$ $\qquad a = -2$ et $b = 0$

b) $h(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ $\qquad a = 0$ et $b = 1$

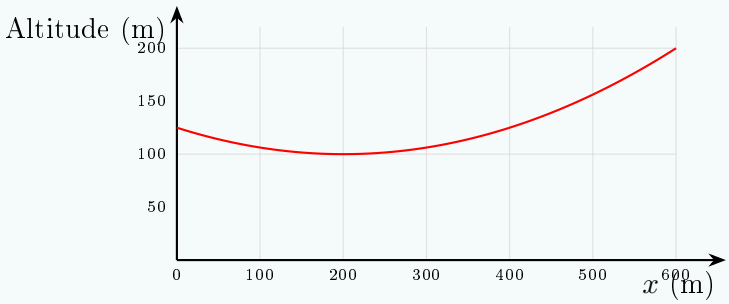
c) $k(x) = \mathrm{e}^{-3x+1}$ $\qquad a = -1$ et $b = 1$

Exercice 79. Profil d'un terrain

Un terrain a le profil présenté ci-dessous, modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;600]$ par :

$$f(x) = \frac{x^2}{1\,600} - \frac{x}{4} + 125$$

où x est l'abscisse, en m, d'un point du terrain et $f(x)$ son altitude, en m.



a) Déterminer la valeur moyenne de f sur $[0\,;600]$.

b) On souhaite niveler le terrain de façon que les remblais équilibrent les déblais. Préciser à quelle hauteur doit être situé le terrain nivelé.

Exercice 80. Maladie épizootique

Une maladie épizootique s'est développée dans un cheptel de bovins. Un zoologiste a modélisé le nombre de bêtes atteintes par cette maladie t jours après l'apparition de celle-ci, par :

$$N(t) = 30t^2 - t^3$$

pour $0 \leqslant t \leqslant 30$.

a) Calculer et interpréter le nombre :

$$\frac{1}{10}\int_0^{10} N(t)\,\mathrm{d}t.$$

b) Déterminer le jour où il y a le maximum de bovins malades.

c) Calculer le nombre moyen de bovins malades entre le 15e et le 25e jour.

Exercice 81. Encadrement et limite

g est la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;x]$ par $g(t) = \dfrac{1}{1+t}$ où x est un nombre réel strictement positif.

a) Déterminer un encadrement de $g(t)$ sur l'intervalle $[0\,;x]$. En déduire un encadrement de $\displaystyle\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$.

b) En déduire que pour tout réel $x > 0$,

$$\frac{1}{x+1} \leqslant \frac{\ln(x+1)}{x} \leqslant 1.$$

c) En déduire la limite en 0 de la fonction $x \mapsto \dfrac{\ln(x+1)}{x}$.

Exercice 82. Pylône électrique

La hauteur, en m, d'un pylône électrique peut être modélisée par la fonction h définie sur $[-100\,;100]$ par :

$$h(x) = 68{,}5\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{137}} + \mathrm{e}^{-\frac{x}{137}}\right).$$

Déterminer la hauteur moyenne du pylône électrique.

Exercice 83. In English

Consider the affine function f defined over $\mathbb{R}$ by $f(x) = mx + p$ where m and p are real numbers. Demonstrate that the mean value of f over an interval $[a\,;b]$ is equal to $\mu = f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$.

Exercice 84. Sens de variation d'une fonction définie par une intégrale

Étudier le sens de variation de la fonction F définie sur $[0\,;+\infty[$ par :

$$F(x) = \int_0^x t\ln(1+t)\,\mathrm{d}t.$$

Exercice 85. Encadrement, puis valeur approchée

f est la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;1]$ par :

$$f(x) = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{2-x}.$$

1. Démontrer que pour tout réel x de $[0\,;1]$,

$$\frac{1}{\mathrm{e}} \leqslant f(x) \leqslant \frac{1}{2} \qquad (1)$$

2. $I = \displaystyle\int_0^1 (2+x)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ et $J = \displaystyle\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

a) Vérifier que la fonction $x \mapsto (-x-3)\mathrm{e}^{-x}$ est une primitive sur $[0\,;1]$ de la fonction $x \mapsto (2+x)\mathrm{e}^{-x}$.

b) En déduire que $I = 3 - 4\mathrm{e}^{-1}$.

c) Utiliser l'encadrement (1) pour prouver que :

$$\frac{1}{3\mathrm{e}} \leqslant J \leqslant \frac{1}{6}.$$

d) Démontrer que $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}(I+J)$.

e) En déduire un encadrement de $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, puis en donner une valeur approchée à 10^{-3} près.

Exercice 86. Décomposition et intégrale

a) Déterminer des nombres réels a, b, c tels que pour tout réel $x \neq -2$,

$$\frac{x^2-5}{x+2} = ax + b + \frac{c}{x+2}.$$

b) En déduire $I = \displaystyle\int_{-1}^{5} \frac{x^2-5}{x+2}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 87. Décomposition et intégrale

a) Déterminer des nombres réels a, b, c tels que pour tout réel x différent de 0 et 1,

$$\frac{-2x^2+x+2}{x(x-1)} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x-1}.$$

b) En déduire $J = \displaystyle\int_{2}^{5} \frac{-2x^2+x+2}{x(x-1)}\,\mathrm{d}x$.

2 Calculer une aire

Exercice 88. Corriger une erreur

Rachida a obtenu l'écran de calculatrice ci-dessous où la fonction représentée est $x \mapsto x^2 - x - 2$.

INFER=0
SUPER=4
$\displaystyle\int f\mathrm{d}x = 5{,}333333333$

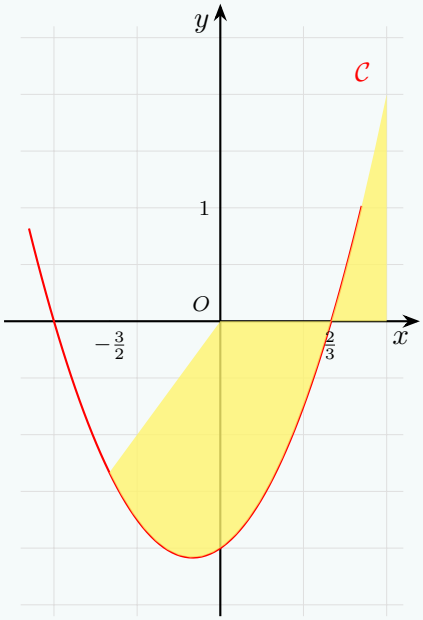
Elle affirme : « L'aire du domaine coloré en rose est $\dfrac{16}{3}$ u.a. ».
Expliquer, puis corriger son erreur.

Exercice 89. Aire sous une parabole

f est la fonction définie $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^2 + x - 2.$$

Voici la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f dans un repère orthogonal.



a) Exprimer l'aire $\mathcal{A}$, en u.a., du domaine coloré en jaune, à l'aide d'intégrales.

b) Calculer cette aire.

Exercice 90. Conjecturer une égalité d'aires

f et g sont les fonctions définies sur $[0\,;1]$ par :

$$f(x) = x^2(1-x)^3 \qquad \text{et} \qquad g(x) = x^3(1-x)^2.$$

À l'écran d'une calculatrice, voici, en bleu, la courbe de f et, en rouge, la courbe de g.

Courbes de f (bleu) et g (rouge) sur $[0\,;1]$

a) Quelle conjecture portant sur des aires peut-on émettre ? Expliquer.

b) Démontrer cette conjecture.

Conseil : $(1-x)^3 = (1-x)^2 \times (1-x)$.